FATEC IPIRANGA

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-2: Representação Estado Memória

Samuel Goes C. de Araujo

Main

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
	main: int valor													
	12345													
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

Main

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
	main: int valor													
	12345													
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024
	main: int valor												
	12345												

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060
	n												
	?												

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12345											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12345											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12345											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do numero
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12345											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	1234											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	1234											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do numero
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	1234											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	123											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	123											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	123											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do numero
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	1234											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	12											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do numero
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	1234											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	1											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	1											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	40
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	40
	n											
	1											

inverterNumero

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4
	main: int valor											
	12345											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	4
	n											
	0											

Main

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	402
	main: int valor											
	54321											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405
	n											
	0											

Main

```c
/*-----------------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga */
/* ADS - Estrutura de Dados */
/* Id da Atividade: N2-2 */
/* Objetivo: Estado de memória */
/* */
/* Autor: Prof. Verissimo */
/* Data: 10/03/2026 */
/*-----------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10; // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	402
	main: int valor											
	54321											

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405
	n											
	0											